

Registro de inspección formal del ERS — INS-01

Proyecto SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas · Equipo FGMMN

Universidad Técnica Estatal de Quevedo · ISR-401 Ingeniería de Requerimientos · Entrega Final (2B)

Técnica aplicada: **inspección de Fagan** sobre el documento de especificación de requisitos, en su versión ERS_SRS_2B_v2.0.

1. Datos de la sesión

Campo	Valor
Código de la inspección	INS-01
Fecha	2026-09-05
Hora de inicio	16:30
Hora de fin	17:00
Duración total	30 min
Modalidad	Virtual
Documento inspeccionado	01_ERS/ERS_SRS_2B_v2.0.tex — 124 páginas
Artefacto de apoyo	04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv — 74 filas
Versión inspeccionada	v2.0

Participantes y roles

Rol	Que hace	Integrante	Tiempo en sesión
Moderador	Dirige la sesión, controla el ritmo, impide que se discutan soluciones	Munoz Quinonez, Yeranick Esther	30 min (sesión completa)
Lector	Parafrasea el documento en voz alta, requisito por requisito	Sanchez Cornejo, Gary Alberto	30 min (sesión completa)
Inspector	Busca defectos contra la lista de comprobación	Cedeno Avila, Winston Damian	30 min (sesión completa)

Autor	Responde dudas sobre la intención; no defiende el texto	Sanchez Cornejo, Gary Alberto	30 min (sesión completa)
Escriba	Anota cada defecto sin juzgarlo	Munoz Quinonez, Yeranick Esther	30 min (sesión completa)

Los cinco roles se repartieron entre **tres personas**: Yeranick modera y anota, Gary lee y responde como autor, y Winston inspecciona contra la lista de comprobación. El tiempo no se suma: cada uno dedico la duración de la sesión, ejerciendo sus roles de forma simultánea. Autor y moderador recaen en personas distintas, que es la única combinación que la técnica no admite. Separar además al inspector del escriba mejora la sesión anterior prevista para dos: quien busca defectos no tiene que interrumpirse para anotarlos.

Preparación individual previa

Integrante	Preparación individual previa
Sanchez Cornejo, Gary Alberto	120 min
Munoz Quinonez, Yeranick Esther	90 min
Cedeno Avila, Winston Damian	90 min

2. Alcance y criterio de lectura

Se inspecciono el documento completo, con el foco puesto en las seis dimensiones que fija la sección 5.6 de la guía: completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad, modificabilidad y corrección.

La lista de comprobación aplicada:

1. Cada requisito funcional tiene sus ocho atributos obligatorios completos.
2. Ningún par de requisitos se contradice ni se solapa en disparador y acción.
3. Cada criterio de aceptación define una prueba cuyo resultado dos evaluadores independientes leerían igual.
4. Cada requisito enlaza hacia atrás a una evidencia de campo y hacia adelante acaso de uso, historia, criterio, clase, proceso y caso de prueba.
5. Cada requisito declara que otros depende y a cuales alimenta.
6. Los identificadores son únicos y se escriben igual en prosa, tablas y matriz.
7. El documento no se refiere a si mismo con una identidad de entrega equivocada.

8. Todo artefacto que el documento declara existe y es del tipo declarado.

3. Regla de conducción

En la sesión se anotan defectos, no se discuten soluciones. Cuando alguien propone un arreglo, el moderador corta y el escriba anota el defecto. La corrección es trabajo posterior del autor. Es la regla que hace que una inspección de una hora rinda, y la primera que se rompe.

4. Defectos detectados

16 hallazgos. Diez proceden de la auditoría de calidad ejecutada el 2026-08-29 sobre esta misma versión del documento, tres de las sesiones de validación WT-03 y WT-07, y tres del completado de la matriz de trazabilidad el 2026-08-31.

El detalle completo, con estado de cierre, esta en `registro_defectos.csv`.

De los dieciseis hallazgos, uno resultado falso positivo (DEF-11), catorce estan corregidos y uno sigue abierto: DEF-06, la apertura individual

*de cámara, que el comite de control de cambios difiere de forma expresa en SC-03. Cada cierre lleva en el registro el comité que lo respalda. La sesión no descubre esos defectos: los **verifica**. Se mantienen en esta lista porque la inspección documenta lo que se hallo, no solo lo que quedaba pendiente, y porque la métrica de corrección se calcula sobre el total hallado.*

Uno de los dieciseis hallazgos no era un defecto: DEF-11. La ficha de RF-01 estaba completa; el recuento automático fallaba por el marcado de color de su fila de encabezado. Se deja registrado como falso positivo del instrumento, no como defecto corregido.

Id	Tipo	Severidad	Requisito afectado	Descripción
DEF-01	Inconsistencia	Crítico	RF-13, RF-16	Ambos apagan equipos de un aula desocupada fuera de horario, ambos con umbral ≤ 2 min. Solapamiento funcional: no se

				puede saber cual actúa.
DEF-02	Trazabilidad	Crítico	Matriz completa	Faltan las cuatro columnas que la guía exige: clase, proceso, caso de prueba y estado de la traza.
DEF-03	Verificabilidad	Mayor	RF-14	El criterio exige recomendaciones «coherentes». No hay métrica ni umbral: dos evaluadores no llegarían al mismo veredicto.
DEF-04	Modificabilidad	Mayor	Todos	El atributo Entradas/Salidas declara solo dos dependencias en todo el documento. El análisis manual encuentra 5,00 de media. Las dependencias existen y no están escritas.
DEF-05	Trazabilidad	Mayor	RF-01, RF-02, RF-03, RF-06, RF-09, RF-13, RF-14, RF-15, RF-18, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23	Trece requisitos sin cadena adelante completa. 310 celdas vacías en la matriz.
DEF-06	Omisión	Mayor	RF-06	No especifica la apertura individual de la cámara de un aula. El diseño asume el mosaico completo, contra el uso real del puesto de conserjería.
DEF-07	Omisión	Mayor	RF-12	No contempla plazo de respuesta comprometido por prioridad ni estados intermedios visibles del ticket.
DEF-08	Identificación	Mayor	Todos los no funcionales	Los identificadores aparecen como RNF- en la prosa y como NFR- en las tablas. Rompe la resolución

				automática de identificadores.
DEF-09	Modelado	Mayor	Sección 5.3	No existen los diagramas de flujo de datos de nivel 0 y nivel 1. 03_Modelado/09_DFD/ esta vacia.
DEF-10	Trazabilidad	Menor	2 requisitos	Dos requisitos sin evidencia de campo identificada como fuente.
DEF-11	Compleitud	Menor	RF-01	El recuento automático marca la ficha como incompleta por el atributo de descripcion. Verificado a mano en la sesión: la ficha esta completa; el fallo procede del marcado de color de la fila de encabezado. Se clasifica como falso positivo del instrumento.
DEF-12	Documentación	Menor	Documento completo	El ERS se autodenomina «Entrega 3 (2A)» en la caratula y en las conclusiones. La entrega es la 2B.
DEF-13	Omisión	Menor	RF-11	La notificación se dirige al rol de mando y no al ejecutante que realiza la reparacion.
DEF-14	Trazabilidad	Crítico	Matriz completa	Ocho identificadores de historia declarados en la matriz no existen en el ERS.
DEF-15	Compleitud	Mayor	3 requisitos	Tres requisitos sin historia de usuario ni criterio de aceptación asociados.
DEF-16	Inconsistencia	Mayor	RF-20, RF-24, RF-	La ficha del ERS los prioriza como Should

Reparto por severidad

Severidad	Cantidad
Crítico	3
Mayor	9
Menor	4
Total	16

Densidad de defectos

16 hallazgos sobre 25 requisitos funcionales = 0,64 por requisito en la inspección inicial.

Descontado el falso positivo DEF-11, la densidad de defectos reales es 15 / 25 = 0,60 por requisito.

5. Defectos adicionales encontrados en la sesión

Id	Tipo	Severidad	Requisito	Descripcion
—	—	—	—	Ninguno. La sesión no encontro defectos que no estuvieran ya registrados

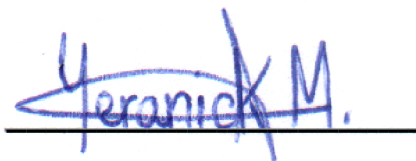
6. Decisión de la inspección

Marcar la que corresponda:

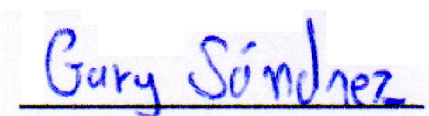
- ☐ **Aceptado** — sin defectos críticos ni mayores
- ☐ **Aceptado con correcciones menores** — se corrige y no se vuelve a inspeccionar
- ☒ **Requiere re-inspección** — hay defectos críticos o mayores

Con 3 críticos y 9 mayores, la tercera opcion es la que corresponde. La re-inspección se registra en registro_reinspeccion.md.

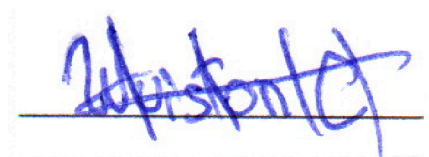
7. Firmas

A handwritten signature in blue ink, reading "Yeranick M.", written over a horizontal line.

Moderador y Escriba --- Munoz Quinonez, Yeranick Esther

A handwritten signature in blue ink, reading "Gary Sánchez", written over a horizontal line.

Lector y Autor --- Sanchez Cornejo, Gary Alberto

A handwritten signature in blue ink, reading "Winston Cedeno", written over a horizontal line.

Inspector --- Cedeno Avila, Winston Damian

05/09/2026

Fecha de firma